EEN MONITORINGSYSTEEM VOOR WIJNGAARDEN ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN.

Jason Meta, Jibbe van Gelden en Sil Otten

INHOUDSOPGAVE

- De Opdracht
  - Eisen
- Vooronderzoek
  - Deelvragen + Brainstorm
- Eindproduct

DE OPDRACHT

- Creër een meetapparaat, die alle factoren die bij druiventeelt van belang zijn meet en met behulp van een draadloze verbinding deze data door verstuurt naar een centrale cluster

EISEN

- Ontwikkeling van meetapparatuur
- Energie-efficiënt
  - WOR-systeem, indien dit nuttig blijkt te zijn
  - Gebruik van microcontrollers → efficiënter dan microcomputers
- Anti-diefstal maatregelen
- Draadloze communicatie
  - LoRa-to-LoRa
- Goede documentatie voor toekomstig gebruik

VOORONDERZOEK

DEELVRAAG 1

Ga opzoek naar andere wijngaarden die ook gebruik maken van klimaatdata.

- **Bouchaine Vineyards (Californië)**
- **Windsor Great Park Vineyard (Verenigd Koninkrijk)**
- **GranMonte Vineyard (Thailand)**

BOUCHAINE VINEYARD (CALIFORNIA, USA)

WINDSOR GREAT PARK VINEYARD (WINDSOR, UK)

GRANMONTE VINEYARD (PAK CHONG, THAILAND)

DEELVRAAG 2

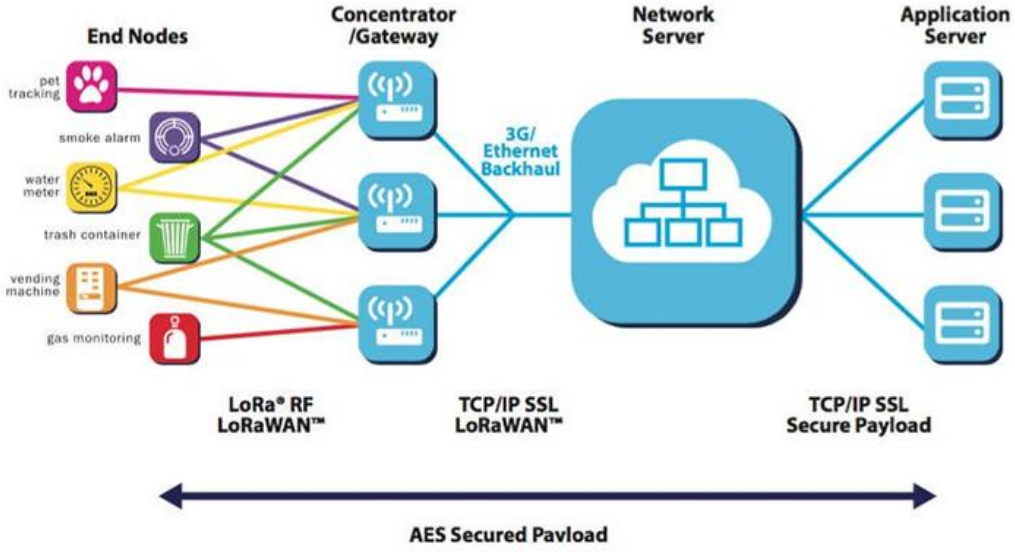
- Onderzoek welke materialen nodig zijn om de data te verzamelen en door te sturen.

- Sensoren
- Microcontroller → Arduino/esp32
- Communicatiemodules → LoRa-to-LoRa
- Data-opslag → externe server + centrale cluster
- Overige benodigdheden
  - Stroombron
  - Materialen voor behuizing en paal

Sensor	Meetwaarde
Hygrometer	Luchtvochtigheid (%)
Grondvochtigheidsmeter	Bodemvochtigheid op ondiep- en wortelniveau (%)
Anemometer + windvanger	Windsnelheid (Beaufort en/of km/u) en –richting (graden t.o.v. noorden)
thermometer	Temperatuur (°C)
Bewegingssensor + GPS-tracker	Anti-diefstal maatregeling

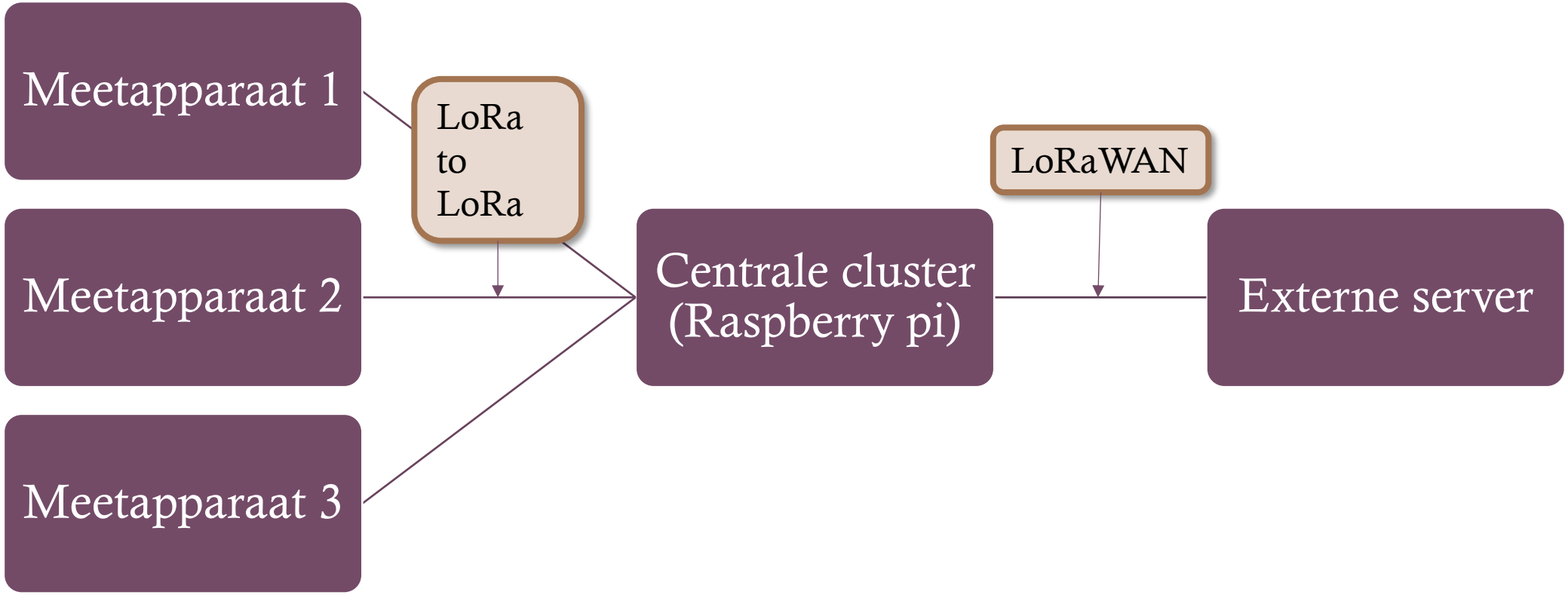
SENSOREN

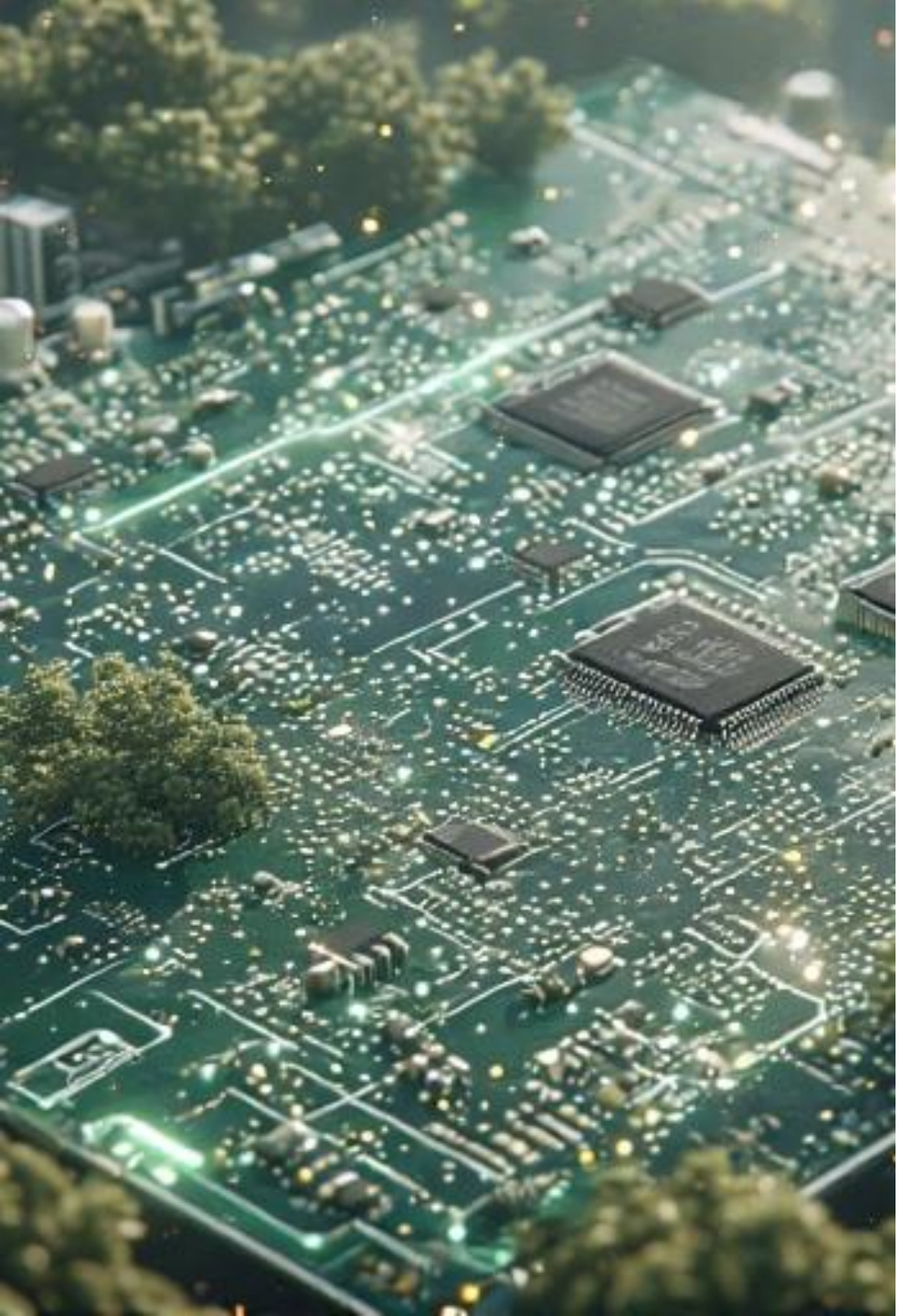
LORA EN LORAWAN



- LoRa = Long Range (radiosignaal)
  - Communicatie tussen LoRa modules (LoRa-to-LoRa)
  - Gebruikt voor meetdata te versturen tussen meetstations
  - Via microcontroller aan te sturen
- LoRaWAN = Long Range Wide Area Network
  - Communicatie tussen LoRa module en Gateways (satelliet of netwerkserver)
  - Definieert communicatieprotocol en systeemarchitectuur
  - Via microcomputer aan te sturen

SCHEMATISCHE OPSTELLING



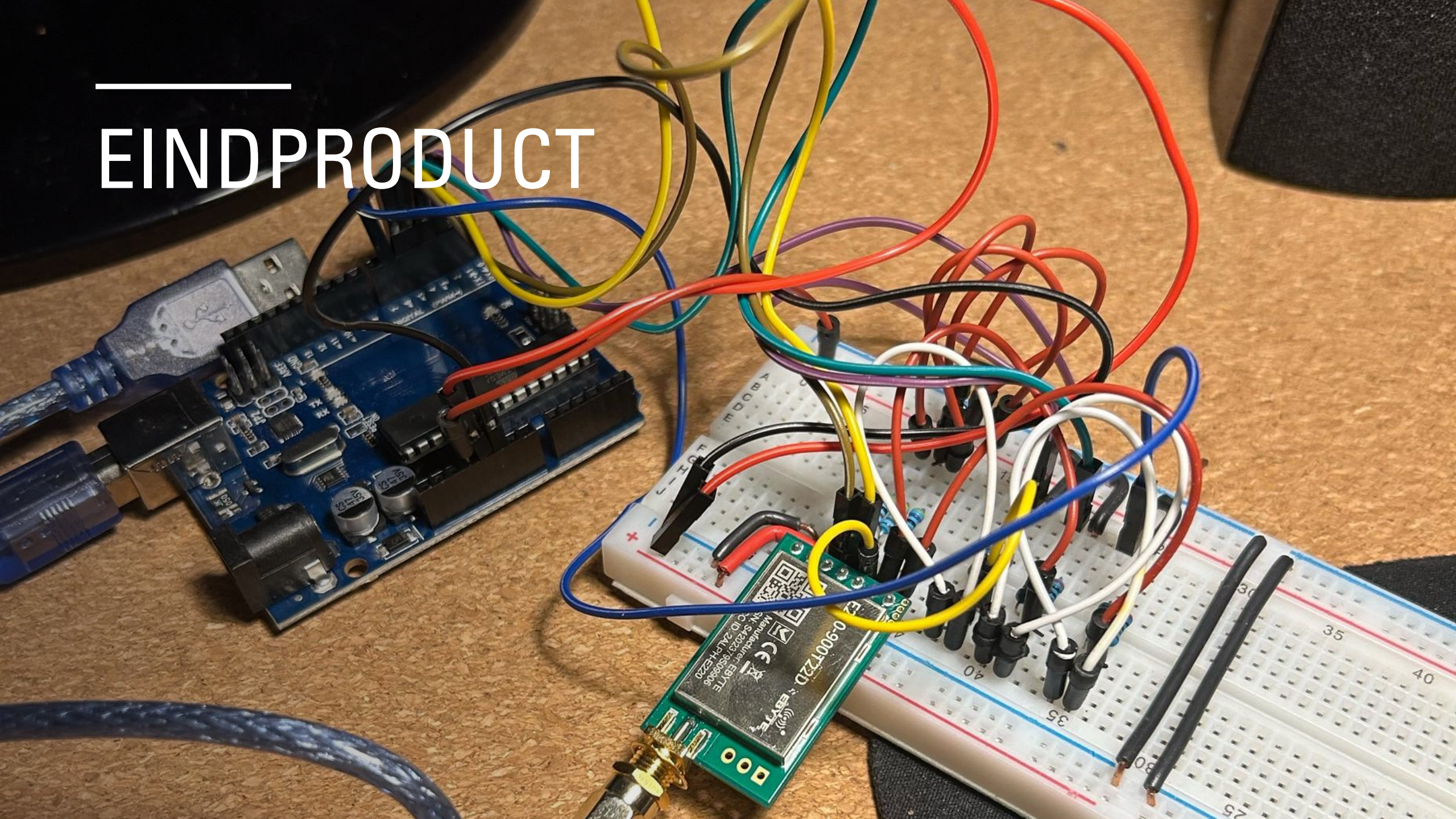


DEELVRAAG 3

- Onderzoek hoe de klimaatdata verzameld wordt door de meetsensoren en hoe je deze data doorstuurt via de microcontrollers.

- Data meten (via sensoren)
- Data omzetten
- Data versturen (microcontroller via LoRa)
- Data visualiseren

EINDPRODUCT



EINDE